107年第一次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

( D ) 1. 懸浮在空氣中的塵埃或鹽類質點，極細微肉眼無法辨視，呈乳白色使水平能見度低於10公里的天氣現象為？
A. 霰
B. 靄
C. 毛雨
D. 霾

( C ) 2. 平流霧與輻射霧的不同特性為？
A. 平流霧僅在夜間才能發生
B. 平流霧生成後，於日出後即會消散
C. 平流霧霧層深厚，往往能持續一段較長時間
D. 平流霧發生於無風或低風速的環境

( D ) 3. 國際海上避碰規則有關音響信號設備之規定中，長度大於或等於多少公尺之船舶，應配備號笛一具？
A. 5
B. 7
C. 10
D. 12

( A ) 4. 下列船舶應急滅火過程中，何者「非」緊急應變小組擔任的角色?
A. 外來可能運用資源的申請
B. 所有狀況的反應
C. 貨物損毀或滅失的程度回報
D. 人力及器材的需求調度

( B ) 5. 依1979年海上搜索與救助國際公約，在不明階段之後，試圖與該船舶建立連繫亦已失敗，而向其他有關單位探詢其處境亦無結果時；或當所收到之資料顯示船舶之操縱能力業已受損，但尚未達到遇險程度時，此時應區分在那一階段？
A. 不明階段
B. 警戒階段
C. 遇險階段
D. 黃金階段

( D ) 6. 下列何者不是在搜救時所使用之目視方式通信？
A. 信號燈
B. 國際通信代碼旗
C. 國際遇險信號
D. 煙霧產生器

( D ) 7. 從事拖曳或推頂他船之動力船舶，依規定應裝置桅燈兩盞或三盞時，其中之一盞應置於動力船舶之前桅或後桅之相同位置。若該燈裝在後桅上，其最低後桅燈，應垂直高出前桅燈至少多少公尺？
A. 3.0
B. 3.5
C. 4.0
D. 4.5

( D ) 8. 確保能連續保持適當的瞭望，應考慮相關因素，下列敘述是不正確的？
A. 能見度-天氣狀況及海況
B. 交通密度
C. 航儀之操作狀況

D. 只需有人員在駕駛台瞭望即可

( A ) 9. 對於「船舶操舵裝置有多組動力裝置能同時運轉者，在需要特別注意航行水域內，需要有一組以上同時運轉」係於下列何法規條文中所示?
A. 海上人命安全國際公約（SOLAS 1974）之規則25
B. 航海人員訓練、發證及當值章程(STCW Code 2010)之A-II/1節
C. 防止船舶污染國際公約(MARPOL 1973/78)之附錄II章
D. 我國「船舶設備規則」中華民國97年9月9日修訂版之第29條

( D ) 10. 下列何者不是施行救助船舶之救生設備？
A. 救生艇
B. 充氣式救生筏
C. 救生衣
D. 揚聲器

( D ) 11. 下列何者為海霧發生頻率最高的地區？
A. 加利福尼亞外海
B. 紐芬蘭外海
C. 南美洲的東岸
D. 日本北海道與千島群島附近

( B ) 12. 半日潮的平均周期一般約為：
A. 6小時25分
B. 12小時25分
C. 16小時50分
D. 24小時50分

( D ) 13. 在限制水域內操船，下列那一項操作是錯誤的？
A. 減低航速，緩俥慢行
B. 儘可能保持在水道中央航行
C. 儘可能避免追越他船
D. 保持較快船速航行

( D ) 14. 海流對航速的影響，以投影到船舶艏艉線上的流速向量大小為準，若此方向流速分量大於多少節，就應考慮海流對船的影響？
A. 0.2
B. 0.3
C. 0.4
D. 0.5

( A ) 15. 當水平能度度不足多少時，會影響高速公路行車及海上行船的安全，則氣象局會發布濃霧特報？
A. 200公尺
B. 300公尺
C. 500公尺
D. 600公尺

( A ) 16. 海上巨型的冰山大多從何而來？
A. 由陸上棚冰向海擴散而來
B. 由北冰洋海水結冰而來
C. 由海面長期低溫降雪凍結而來
D. 由海面堆冰聚合而來

( D ) 17. 北半球低氣壓的氣流運動型式為？
A. 順時鐘方向自中心向外流
B. 順時鐘方向向中心內流
C. 逆時鐘方向自中心向外流
D. 逆時鐘方向向中心內流

( C ) 18. 哪一種船舶，可用白光手電筒替代當作號燈？
A. 長度未滿十二公尺之動力船舶
B. 長度未滿二十公尺之帆船
C. 長度未滿七公尺之帆船或操槳船舶
D. 長度未滿七公尺，最大速度不逾七節之動力船舶

( C ) 19. 於日間在最易見處，顯示號標三個，上下二個為球體，中間為菱形體於一垂直線上，為下列何種船舶？
A. 裝卸危險品
B. 操縱失靈
C. 運轉能力受限制
D. 從事清除水雷作業

( C ) 20. 在進行搜索時，當生還者之位置不確定，且需用大區域搜索時，通常採取那種搜索模式？
A. 航跡線搜索〈TS〉
B. 扇形搜索〈VS〉
C. 平行掃視搜索〈PS〉
D. 擴大式方型搜索〈SS〉

( A ) 21. 在進行搜索時，有五艘船舶可以用來進行搜索時，通常採用那種搜索模式？
A. 平行掃視搜索〈PS〉
B. 航跡線搜索〈TS〉
C. 擴大式方型搜索〈SS〉
D. 扇形搜索〈VS〉

( D ) 22. 船上之消防隊編制中，當機艙或鍋爐間發生火災時，應由下列何者負責指揮施救？
A. 船長
B. 大副
C. 大管輪
D. 輪機長

( B ) 23. 船舶前進中，發現人員落水，應最先採取的行動為何？
A. 停俥
B. 向落水人員附近拋出救生圈或漂浮物
C. 發出人員落水警報
D. 報告船長

( A ) 24. 能見度不佳，經由雷達觀測，發現多艘目標船在正前方，由於目標船十分群聚接近，難以清楚區分各船動向，部分能清晰辨別的各別船舶，CPA均有數海浬之多，如此是否算碰撞危機存在？
A. 碰撞危機存在
B. 碰撞危機不存在
C. 沒到逼近情勢close-quarters situation前不存在
D. 在雷達沒算出CPA前不存在

( B ) 25. 有關接班航行員進行交接班時的敘述，何者是正確的？
A. 交接班時，當時船長也在駕駛台，向船長請示後，即可進行交接班

B. 確認接班航行員精神不濟且有安全顧慮時，不得交接班，並通知船長
C. 交接班時間到，即可離開駕駛台
D. 當交接班時，若船舶正在採取避讓行動，告知接班航行員後，即可進行交接班

( C ) 26. 在下列何種情況下，當值航行員不需通知機艙備便主機？
A. 將抵達目的港進港時
B. 進入繁忙狹窄水道時
C. 抵達航次計畫轉向點時
D. 天氣驟變惡劣時

( B ) 27. 蒲福風級表上3級風中文稱微風，其英文為何？
A. Calm
B. Gentle breeze
C. Light air
D. Light breeze

( C ) 28. 在等壓線彎曲的地方會吹那種風？
A. 地轉風
B. 龍捲風
C. 梯度風
D. 海陸風

( D ) 29. 當海霧形成時，為顧及航行安全，航行中的動力船舶應遵守1972年國際海上避碰規則之規定，亦即每不逾兩分鐘的時間鳴放下列何種音響信號？
A. 連續之一短聲一長聲一短聲
B. 連續之一長聲一短聲
C. 連續之一長聲兩短聲
D. 一長聲

( B ) 30. 利用威廉遜迴轉法（Williamson turn）搜救落水人員時，下列那一項操船措施是錯誤的？
A. 立即朝人員落水的同一舷側操滿舵
B. 當船舶航向與原航向相差90°時，改向人員落水的相反舷側操滿舵
C. 當船舶航向與原航向相差180°時，應降低航速搜救落水人員
D. 設法將船舶停留在落水人員之上風處並且放下小艇

( B ) 31. 船舶迴旋運動時，其偏流角（Drift angle）是迴轉圈上任一點之切線與何線所形成之夾角？

A. 吃水線
B. 艏艉線
C. 艏垂線
D. 艉垂線

( B ) 32. 船舶從事疏濬或水下作業，致運轉能力受限制時，夜間顯示之號燈為環照紅燈二盞，表示何意義？白天號標為何？
A. 指明阻礙所在之一側；菱形號標二個於一垂直線上
B. 指明阻礙所在之一側；球形號標二個於一垂直線上
C. 指明可以通行所在之一側；菱形號標二個於一垂直線上
D. 指明可以通行所在之一側；球形號標二個於一垂直線上

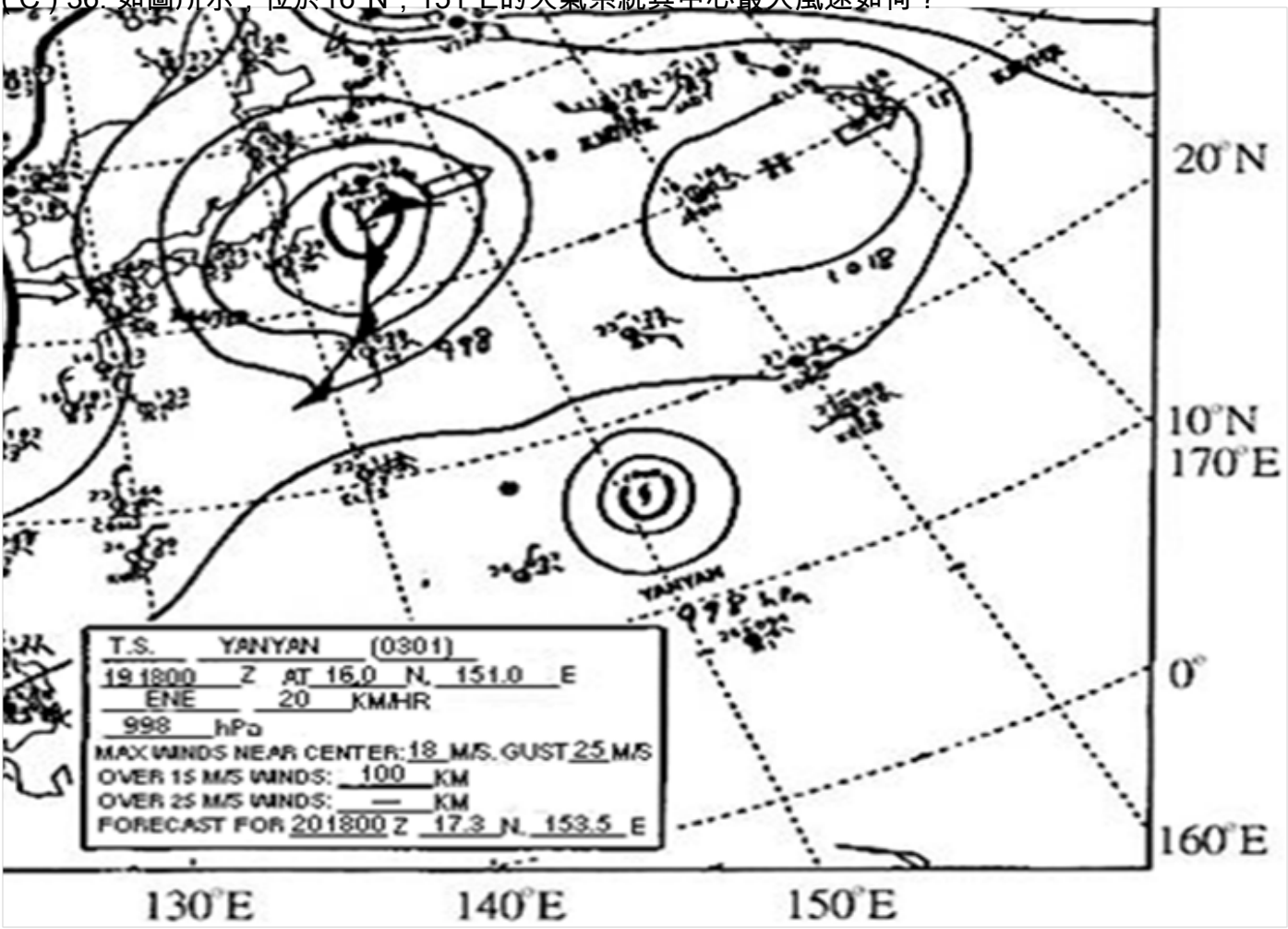
( D ) 33. 以下影響迴轉性能之因素，何者敘述有誤？
A. 船舶長度愈長，則迴轉圈愈大
B. 舵角愈大，則迴轉圈愈小
C. 船舶艏俯(Trim by bow)時，其迴轉較艉坐(Trim by stern)時小

D. 船舶之速率愈大，則迴轉圈愈小

( A ) 34. 當船長決定對機艙或住艙採取滅火行動時，應優先採取下列那一項措施？
A. 關閉火場之通風管道
B. 防止火災蔓延
C. 實施滅火作業
D. 搜救失蹤人員

( D ) 35. 現代船舶之救生艇重力式吊架，在船舶傾斜達多少度時，仍能順利吊放救生艇？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

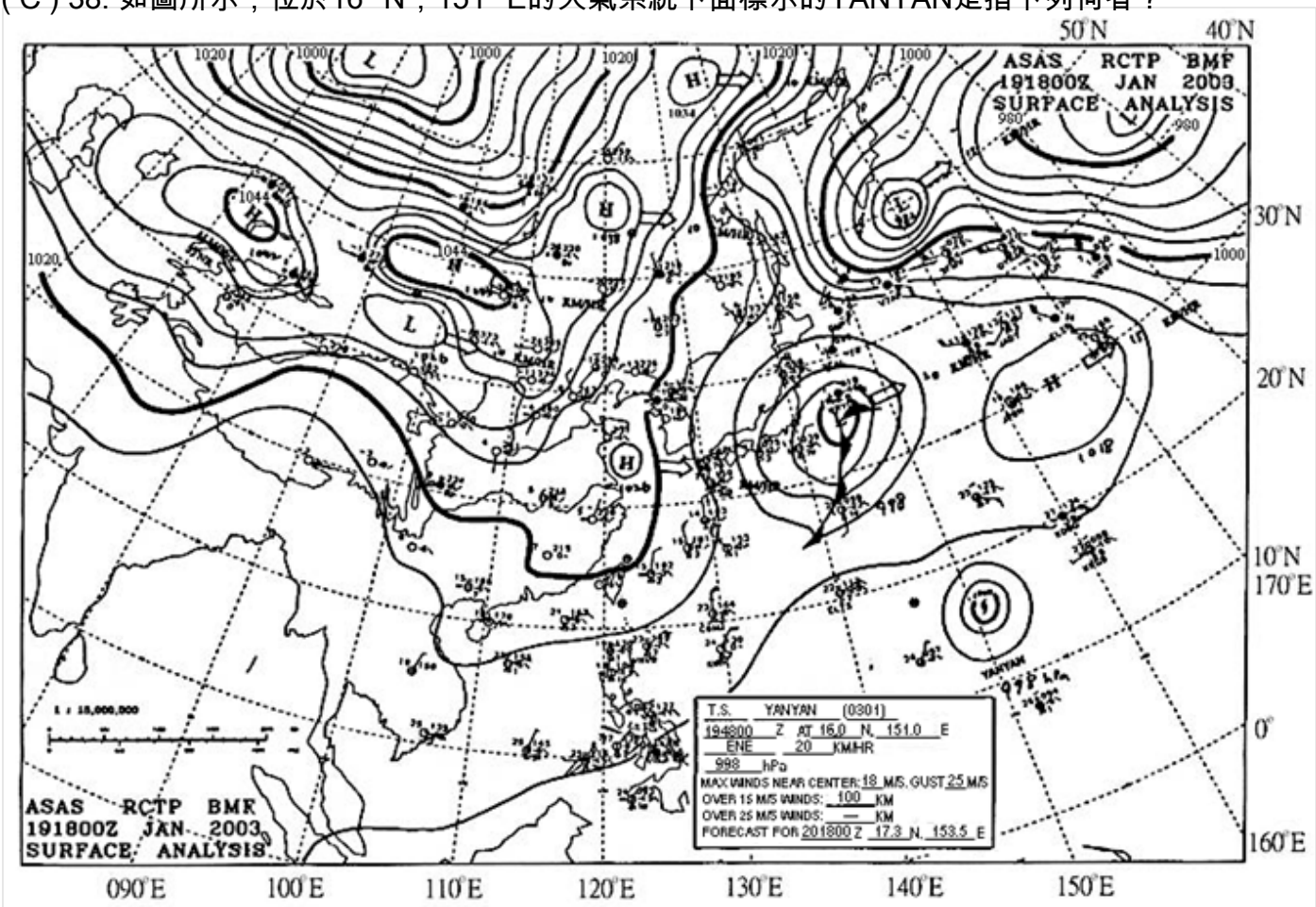
( C ) 36. 如圖所示，位於16°N，151°E的天氣系統其中心最大風速如何？




A. 每秒5公尺
B. 每秒10公尺
C. 每秒18公尺
D. 每秒20公尺

( D ) 37. 河道兩岸碼頭，有水流流速0.5節，在無風順流時，大型船舶欲靠泊碼頭，試問下列何種方式最佳？
A. 順流，小角度緩緩接近靠泊
B. 順流，大角度緩緩接近靠泊
C. 頂流，大角度緩緩接近靠泊
D. 頂流，小角度緩緩接近靠泊

( C ) 38. 如圖所示，位於16° N，151° E的天氣系統下面標示的YANYAN是指下列何者？




A. 觀測船的船名
B. 觀測飛機的名字
C. 熱帶風暴的名字
D. 發現該天氣系統的人名

( C ) 39. 下列何者為較舒適的相對濕度範圍？
A. 20%以下
B. 21%～40%
C. 41%～60%
D. 80%以上

( A ) 40. 下列何者是建立分道通航制(TSS)的目的之一？
A. 分隔相反方向之船舶交通流，以減少對遇情勢發生
B. 規定穿越通航分道之船舶為讓路船
C. 使用分道通航制的船舶可免除讓路的責任
D. 分隔高低船速交通流，以減少追撞情勢發生